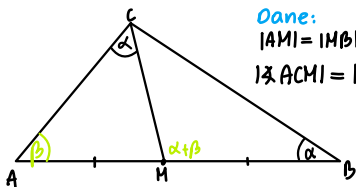


Punkt M jest środkiem boku AB trójkąta ABC oraz $|\angle ACM| = |\angle ABC|$.
Wykaż, że $|AB| = \sqrt{2} \cdot |AC|$.

① tworzymy rysunek poglądowy



Dane:

$$|AM| = |MB|$$

$$|\angle ACM| = |\angle ABC| = \alpha$$

$$\text{teza: } |AB| = \sqrt{2} |AC|$$

② wyznaczamy kolejne kąty, szukając trójkątów podobnych

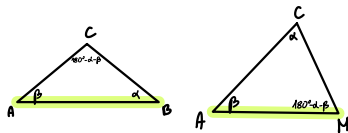
$$\text{niech } |\angle CAM| = \beta$$

$$\text{wtedy } |\angle CMA| = 180^\circ - (\alpha + \beta) \Rightarrow |\angle CMB| = \alpha + \beta$$

$$\text{i } |\angle MCB| = 180^\circ - (\alpha + \beta + \alpha) = 180^\circ - 2\alpha - \beta$$

$$|\angle ACB| = \alpha + 180^\circ - 2\alpha - \beta = 180^\circ - (\alpha + \beta) = |\angle CMA|$$

③ z cennym kkk $\triangle ABC \sim \triangle AMC$



$$\text{a wiemy, że } |AB| = 2|AM| \quad ①$$

④ układamy stosunek z wykorzystaniem boków: $|AB|$, $|AM|$ i $|AC|$

$$\begin{aligned} (2 \triangle ABC) \quad \frac{|AB|}{|AC|} &= \frac{|AC|}{|AM|} \\ (2 \triangle AMC) \end{aligned}$$

$$|AC|^2 = |AB| \cdot |AM| = \frac{1}{2} |AB|^2 \quad ①$$

$$|AC| = \frac{1}{\sqrt{2}} |AB|$$

$$|AB| = \sqrt{2} |AC| \quad \text{c.k.d.}$$